Material suplementario

Este material complementa §2.7 del artículo. Mantiene las sensibilidades históricas al umbral (S1 –S2), documenta el campo local (S3), el umbral fijo de ALADIN (S4), el regrillado (S5), SSP3-7.0 (S6) y la frecuencia seca y persistencia (S7). Se añade la referencia de 0,1 mm con recalibración por celda (S8) y se explicitan los diagnósticos Markov y de censura (S9). Salvo indicación contraria, la referencia es CR2MET a 1 mm y el análisis principal es ALADIN con umbral por celda, 1980–2014 y 2040–2074, SSP5-8.5. Se excluyen rachas que tocan los bordes de cada período. Las ventanas son cajas geográficas, no polígonos oficiales de cuenca.

S1. Sensibilidad del sesgo histórico a la elección del umbral

La Tabla S1 conserva las etiquetas del experimento: i global, ii fijo y iii local, este último principal. Los promedios usan celdas con al menos 30 rachas en ambos productos dentro de cada criterio. Las máscaras pueden diferir entre criterios; no se debe atribuir toda diferencia de sus promedios a la calibración. La significancia se estima con 1 000 remuestreos anuales independientes entre productos, condicionales a los umbrales calibrados.

Tabla S1. Duración media y t99 de las rachas secas en Chile (17,7°S–45,9°S; 1980–2014) para CR2MET (1 mm) y ALADIN con cada criterio de umbral. Todos los valores se calculan sobre las celdas comunes de la última columna, es decir, las que tienen al menos 30 rachas en ambos productos. Δ = ALADIN − CR2MET, calculado píxel a píxel y promediado sobre esas celdas. Las dos columnas anteriores a «Celdas» indican el porcentaje de celdas donde la diferencia es significativa.

Criterio	Métrica	CR2MET (días)	ALADIN (días)	Δ medio (días)	Δ mediano (días)	% celdas ALADIN < CR2MET	% celdas ALADIN > CR2MET	Celdas
i — R0 global (5,285 mm)	Duración media	41.0	32.8	-8.2	-2.2	66.3	7.8	3526
i — R0 global (5,285 mm)	t99	215.8	169.6	-46.3	-17.2	43.1	3.7	3526

Criterio	Métrica	CR2MET (días)	ALADIN (días)	Δ medio (días)	Δ mediano (días)	% celdas ALADIN < CR2MET	% celdas ALADIN > CR2MET	Celdas
ii — 1 mm en ambos	Duración media	42.1	14.9	-27.2	-8.3	97.4	0.5	3549
ii — 1 mm en ambos	t99	221.1	86.2	-134.9	-69.7	93.3	0.2	3549
iii — R0 local por píxel	Duración media	42.1	35.3	-6.7	-1.9	49.1	0.2	3549
iii — R0 local por píxel	t99	221.1	185.4	-35.7	-6.3	25.4	4.9	3549

El criterio local reduce los sesgos respecto de imponer 1 mm en ALADIN. Para comparar local y global en las mismas 3 526 celdas, el sesgo firmado de la duración media pasa de −8,230 a −6,522 días y su error absoluto medio de 14,890 a 6,673 días; en t99, el sesgo pasa de −46,260 a −34,096 y el error absoluto medio de 71,473 a 48,825 días. El sesgo firmado permite compensaciones entre celdas de signo contrario; el error absoluto no. Estos valores sobre máscara común difieren de la Tabla S1, que presenta la máscara propia de cada criterio.

El mínimo de rachas se evaluó como sensibilidad después del análisis con 30. Con 50, 100 y 200 rachas, el sesgo medio de t99 pasa de −35,7 a −31,5, −20,3 y −10,5 días, y el de la duración media de −6,7 a −5,8, −4,4 y −2,8 días. Cambia también la cobertura espacial: se excluyen preferentemente celdas del norte. La reducción del sesgo no representa una corrección del modelo sobre un dominio idéntico.

Tabla S1b. Sensibilidad al mínimo de rachas por celda con calibración local. Porcentajes de celdas donde ALADIN es significativamente más corto; cada fila usa su propia máscara.

Mínimo de rachas	Celdas	Δ media (días)	Δ t99 (días)	Δ mediano t99 (días)	% celdas ALADIN < CR2MET, media	% celdas ALADIN < CR2MET, t99
30	3 549	-6,7	-35,7	-6,3	49,1	25,4
50	3 470	-5,8	-31,5	-5,9	50,2	25,9
100	3 226	-4,4	-20,3	-4,7	53,7	26,8
200	2 801	-2,8	-10,5	-3,1	58,3	29,0

S2. Distribuciones históricas por ventana con distintos umbrales

Tabla S2. Duraciones históricas agrupadas por ventana, 1980–2014. CR2MET a 1 mm y ALADIN con 1 mm fijo, umbral global y campo local actualizado. n es el número de rachas completas; duraciones en días.

Cuenca	Serie	n	Media (días)	Mediana (días)	p90 (días)	p99 (días)	Máximo (días)
Loa	CR2MET 1 mm	55 015	65,6	23,0	185,0	456,0	1419,0
Loa	ALADIN 1 mm	129 292	27,0	12,0	70,0	206,0	1127,0
Loa	ALADIN R0 global	66 267	54,6	22,0	143,0	360,0	1156,0
Loa	ALADIN R0 local	71 662	50,5	21,0	127,0	353,0	1150,0
Maipo	CR2MET 1 mm	150 209	11,0	5,0	23,0	119,0	283,0
Maipo	ALADIN 1 mm	217 952	6,3	3,0	14,0	55,0	167,0
Maipo	ALADIN R0 global	181 049	8,6	4,0	18,0	87,0	194,0
Maipo	ALADIN R0 local	157 567	10,4	5,0	21,0	121,0	226,0
Maule	CR2MET 1 mm	184 462	9,5	5,0	21,0	83,0	206,0
Maule	ALADIN 1 mm	257 231	5,8	3,0	13,0	39,0	142,0
Maule	ALADIN R0 global	228 077	7,3	4,0	17,0	57,0	160,0
Maule	ALADIN R0 local	213 758	8,2	4,0	19,0	67,0	194,0
Biobio	CR2MET 1 mm	344 251	6,2	4,0	14,0	44,0	109,0
Biobio	ALADIN 1 mm	423 294	4,2	3,0	9,0	22,0	79,0
Biobio	ALADIN R0 global	399 130	5,3	3,0	12,0	34,0	153,0
Biobio	ALADIN R0 local	395 037	5,4	3,0	12,0	35,0	153,0

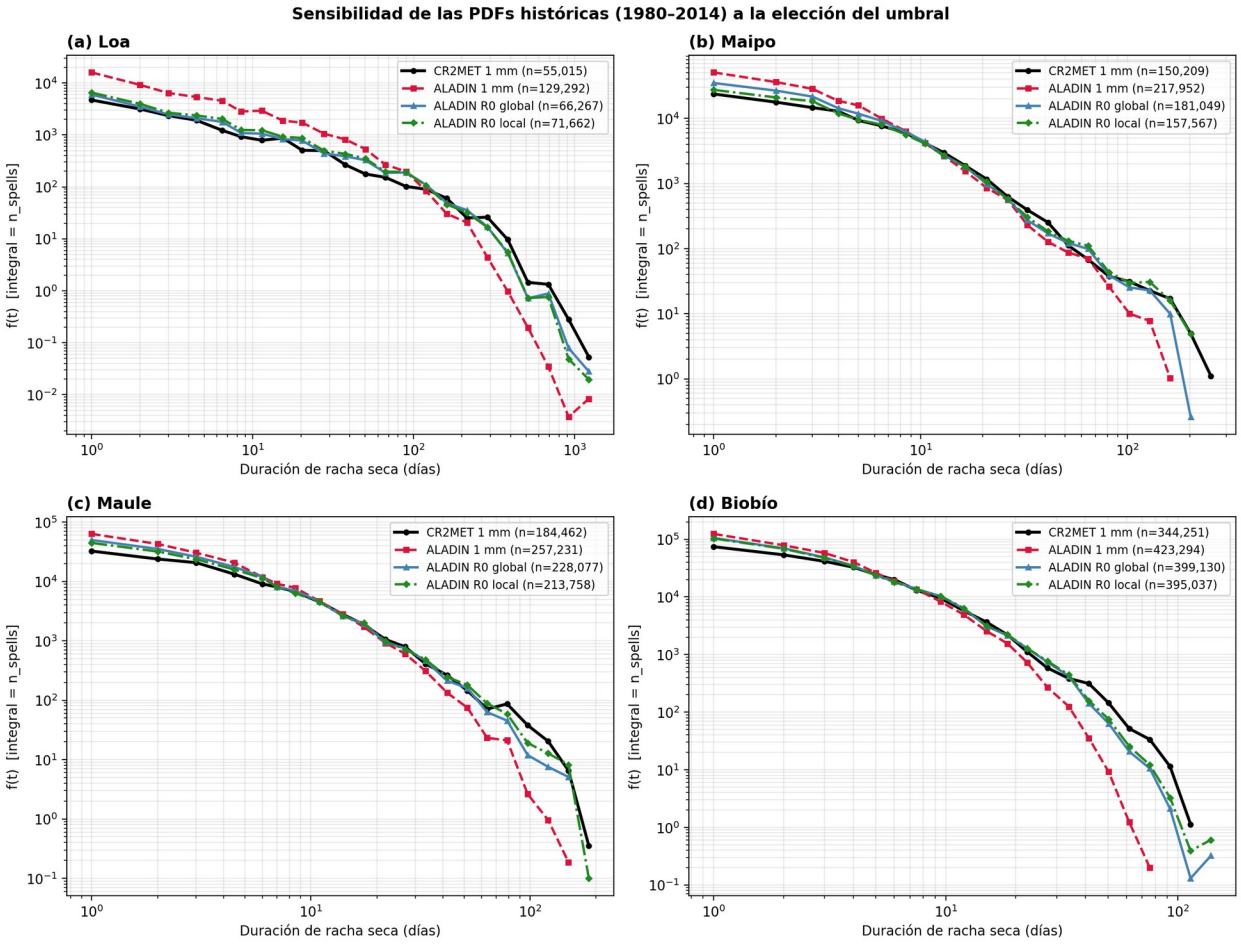


Figura S1. Sensibilidad histórica al umbral en Loa, Maipo, Maule y Biobío. CR2MET a 1 mm y ALADIN con 1 mm, 5,285 mm global y $R_0(x,y)$ local. Bins comunes dentro de cada ventana; la integral es el número de rachas. El criterio local corresponde al campo completo, incluida la ampliación de búsqueda sobre 15 mm.

La respuesta varía según ventana y métrica. El campo local aproxima especialmente Maipo: media de 10,434 frente a 10,960 días y p99 de 121 frente a 119. En Loa, Maule y Biobío el p99 sigue siendo menor que el de CR2MET. Igualar la frecuencia húmeda anual no obliga a que coincidan las duraciones ni el número de rachas.

S3. Campos locales de umbral

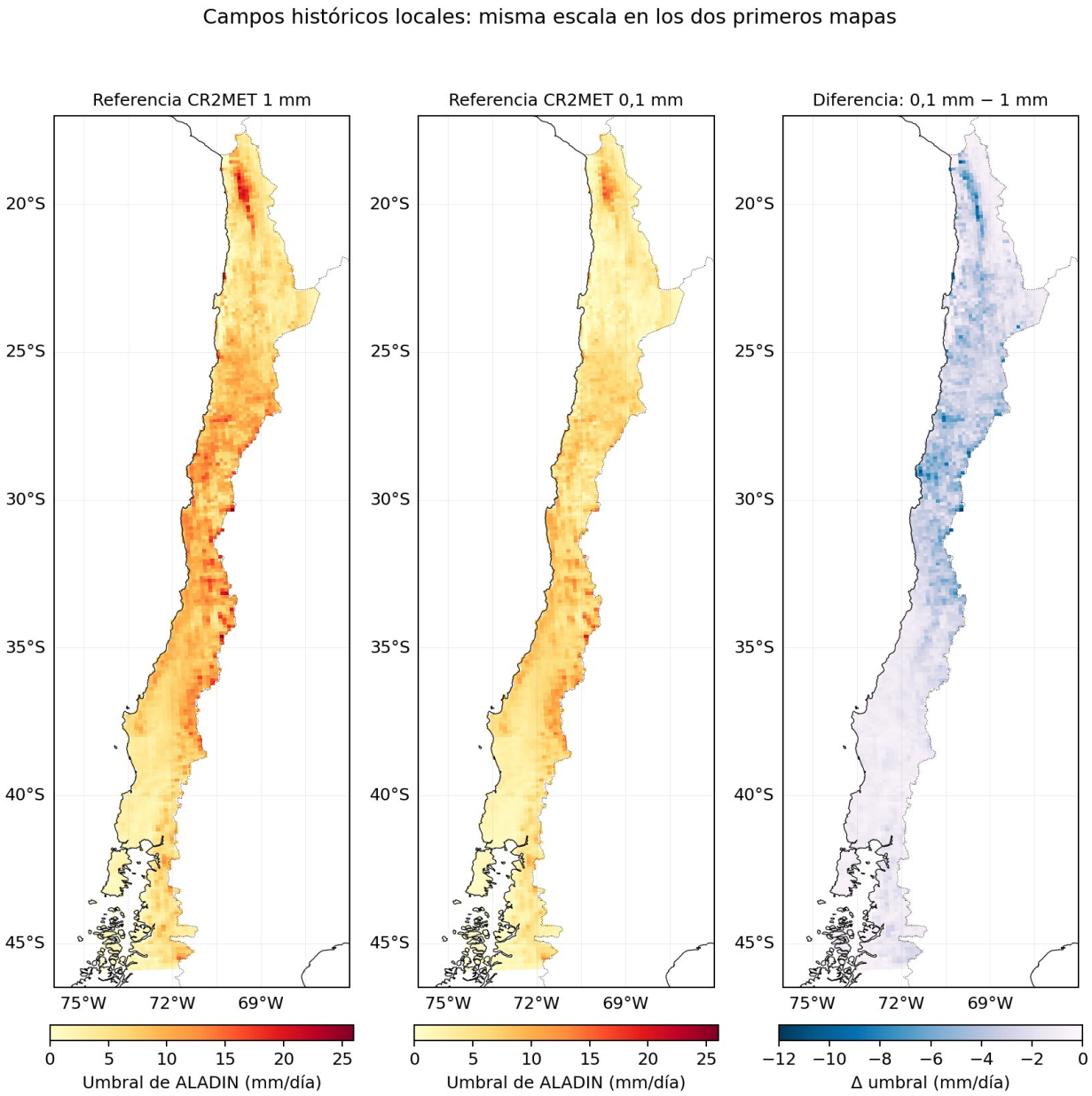


Figura S2. Campos históricos de umbral de ALADIN calibrados por celda contra CR2MET a 1 mm y a 0,1 mm. Ambos cubren las 3 587 celdas. Cada campo iguala su propia frecuencia húmeda de referencia y se conserva fijo en el futuro.

Para la referencia de 1 mm, R_0 tiene mediana de 6,489 mm día^{-1}, p10 de 2,285 y p90 de 11,602, con rango 0,039–25,026. Se amplía el intervalo inicial de 0–15 mm en 82 celdas. Para 0,1 mm, la mediana es 4,241, p10 de 1,135 y p90 de 8,203, con rango 0,010–20,006; cinco celdas requieren

ampliar la búsqueda. No quedan celdas sin calibrar en ninguno de los campos. El campo local anterior, limitado a 15 mm, no es la versión principal actual.

S4. Robustez de la señal futura al umbral

Los RR se recalculan imponiendo 1 mm en ALADIN histórico y futuro, sin calibrar su frecuencia. Se mantienen el inicio marzo–noviembre, las regiones y el bootstrap. Es una sensibilidad al criterio de clasificación, no una demostración de independencia respecto del umbral.

Tabla S3. RR(20) con campo local principal y con 1 mm fijo en ALADIN, SSP5-8.5. Conteos histórico → futuro e IC95. El criterio fijo conserva sesgos de frecuencia húmeda.

Región	Local: N hist → fut	Local: RR [IC95]	Fijo 1 mm: N hist → fut	Fijo 1 mm: RR [IC95]
Coquimbo	26 613 → 28 788	1,0817 [0,9859; 1,2040]	18 366 → 22 266	1,2123 [1,0622; 1,3912]
O'Higgins	8 202 → 9 511	1,1596 [0,9735; 1,3864]	4 370 → 5 132	1,1744 [0,9560; 1,4656]
La Araucanía	2 185 → 3 789	1,7341 [1,0803; 3,0445]	360 → 1 429	3,9694 [1,4556; 16,9576]
Los Lagos	328 → 371	1,1311 [0,3255; 8,1138]	107 → 27	0,2523 [0,0143; 28,0750]

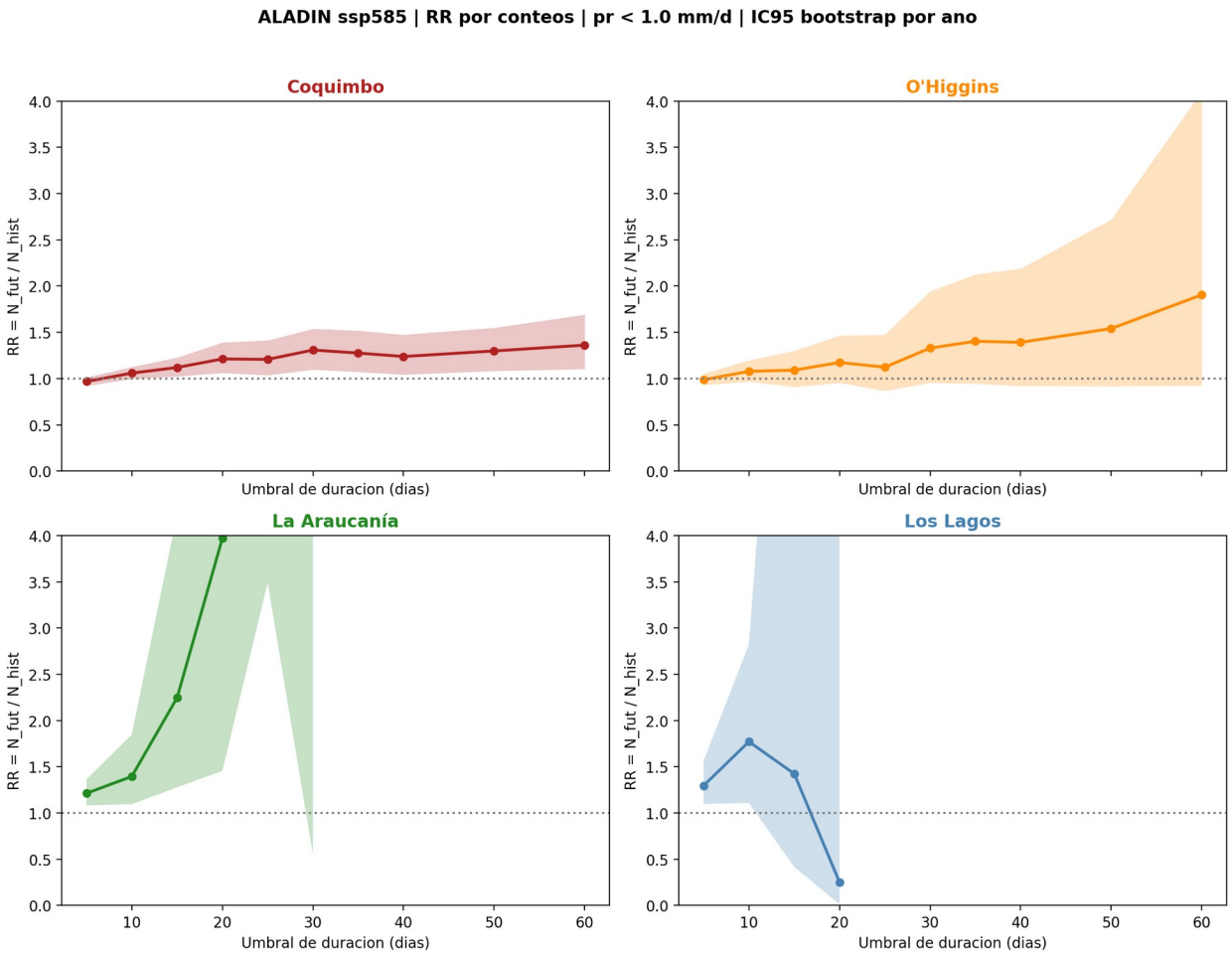


Figura S3. Curvas RR(D) con 1 mm fijo en ALADIN. IC95 puntuales por años; símbolos huecos si existen réplicas con N_hist* = 0. RR no definido cuando el conteo histórico observado es cero.

Con 1 mm fijo, Coquimbo y La Araucanía presentan aumentos significativos a 20 días. O'Higgins incluye 1. Los Lagos tiene solo 107 eventos históricos y 27 futuros, RR = 0,25, con un intervalo muy amplio que incluye 1: el valor es calculable, pero no respalda una disminución. La diferencia con el campo local confirma que la definición importa, especialmente donde los eventos largos son escasos.

S5. Sensibilidad al método de regrillado de CR2MET

Se contrasta la interpolación lineal a centros con el promedio de las celdas CR2MET cuyos centros caen dentro del polígono de cada celda ALADIN. Este segundo método no es un regrillado conservativo ponderado por solapamiento de áreas. Se recalibra cada campo local contra la referencia correspondiente. Con la referencia de 1 mm, el sesgo medio local cambia de −6,727 a

−6,608 días y el de t99 de −35,662 a −34,234, sobre 3 549 y 3 552 celdas válidas, respectivamente. La comparación presenta máscaras propias; el signo medio se conserva.

Tabla S4. Interpolación lineal frente al promedio de centros dentro de celda. Sesgos espaciales en días y cobertura propia de cada combinación, CR2MET a 1 mm. iii es principal; global conserva el criterio i original.

Criterio / métrica	Lineal: Δ (celdas)	Promedio de centros: Δ (celdas)
global / media	-8,230 (3526)	-7,864 (3529)
global / t99	-46,260 (3526)	-43,667 (3529)
ii / media	-27,151 (3549)	-26,906 (3552)
ii / t99	-134,895 (3549)	-132,932 (3552)
iii / media	-6,727 (3549)	-6,608 (3552)
iii / t99	-35,662 (3549)	-34,234 (3552)

S6. Sensibilidad de los risk ratios al escenario de emisiones

Se repiten los RR con SSP3-7.0 y el mismo campo local histórico contra CR2MET a 1 mm. A 20 días, los cuatro cocientes son mayores que 1, pero solo La Araucanía queda marginalmente sobre 1: IC95 [1,0037; 2,5920]. No se interpreta esa cercanía al límite como robustez independiente del escenario. Un miembro por escenario no permite atribuir sus diferencias exclusivamente al forzamiento.

Tabla S5. RR(20) con calibración local, referencia de 1 mm y ambos escenarios. IC95 con cuatro decimales para evitar ocultar el límite cercano a 1 en La Araucanía bajo SSP3-7.0.

Región	N_hist	SSP5-8.5: N_fut	SSP5-8.5: RR(20)	SSP3-7.0: N_fut	SSP3-7.0: RR(20)
Coquimbo	26 613	28 788	1,0817 [0,9859; 1,2040]	28 018	1,0528 [0,9482; 1,1757]
O'Higgins	8 202	9 511	1,1596 [0,9735; 1,3864]	8 997	1,0969 [0,9389; 1,2913]
La Araucanía	2 185	3 789	1,7341 [1,0803; 3,0445]	3 397	1,5547 [1,0037; 2,5920]
Los Lagos	328	371	1,1311 [0,3255; 8,1138]	649	1,9787 [0,6007; 14,3638]

ALADIN ssp370 | RR por conteos | pr < <xarray.DataArray (y: 255, x: 68)> Size: 69kB
array([[nan, 0.83496094, 0.67749023, ..., nan, nan,
nan],
[nan, nan, nan, ..., nan, nan,
nan],
[nan, 1.2011719 , nan, ..., nan, nan,
nan],
...,
[nan, nan, nan, ..., nan, nan,
nan],
[nan, nan, nan, ..., nan, nan,
nan],
[nan, nan, nan, ..., nan, nan,
nan]], shape=(255, 68), dtype=float32)
Coordinates:
* y (y) int64 2kB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 247 248 249 250 251 252 253 254
* x (x) int64 544B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67
lat (y, x) float64 139kB -45.88 -45.88 -45.87 ... -17.31 -17.3 -17.29
lon (y, x) float64 139kB -74.53 -74.37 -74.22 ... -67.66 -67.55 -67.43 mm/d | IC95 bootstrap por ano

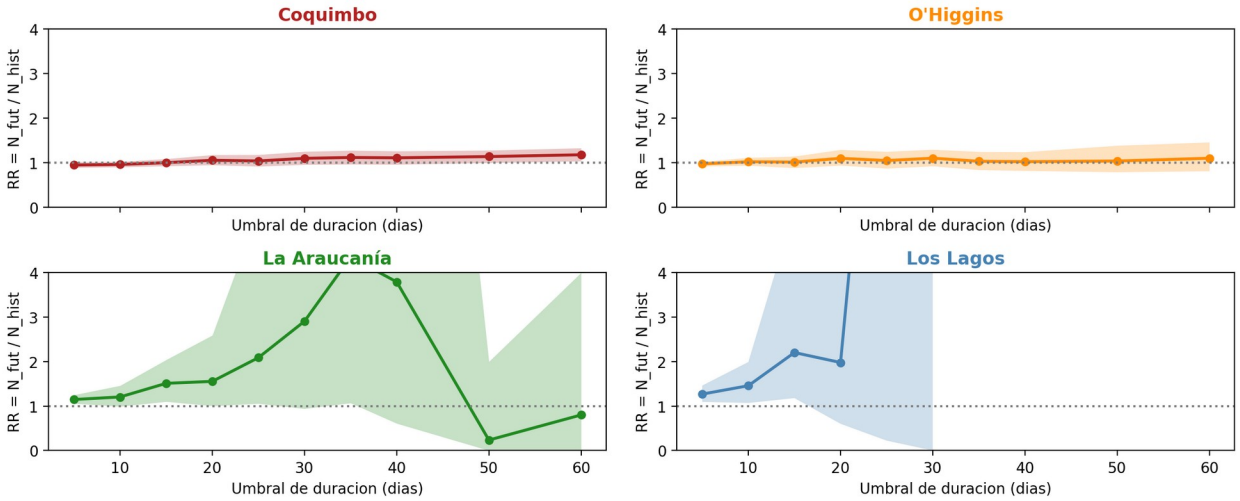


Figura S4. RR(D) bajo SSP3-7.0 con el campo local principal fijo, inicio marzo–noviembre. Bandas de IC95 puntuales; el denominador cero se trata como en la Figura S3.

S7. Frecuencia seca y persistencia de primer orden

Se compara la frecuencia seca de marzo–noviembre y ρ = P(seco hoy | seco ayer) − P(seco hoy | húmedo ayer). Se estima por celda y mes con suavizado de transiciones (+0,5 en numerador y +1 en denominador) y se promedia con igual peso sobre celdas y meses. Las diferencias usan 1 000 remuestreos independientes de años por período. Con la referencia principal de 1 mm, la frecuencia seca aumenta de forma detectable en las cuatro regiones y los IC95 de Δρ incluyen cero en todas. Ausencia de detección no equivale a igualdad; Los Lagos queda próximo al límite. La sensibilidad de 0,1 mm modifica este último resultado (S8).

Tabla S6. Frecuencia seca y persistencia de primer orden con calibración local contra 1 mm, histórico → futuro SSP5-8.5. Δ de frecuencia en puntos porcentuales e IC95; ρ e intervalos con cinco decimales en las diferencias.

Región	*Frecuencia seca, hist → fut (Δ [IC95], pp)*	*ρ hist → fut*	*Δρ [IC95]*	*IC95 de Δρ incluye 0*
Coquimbo	89,4 → 91,1 %; 1,62 [0,44; 2,83]	0,279 → 0,264	-0,01504 [-0,04396; 0,01735]	Sí
O'Higgins	77,8 → 80,6 %; 2,76 [0,90; 4,29]	0,283 → 0,288	0,00483 [-0,02904; 0,03645]	Sí
La Araucanía	54,8 → 58,6 %; 3,87 [1,80; 5,76]	0,350 → 0,353	0,00264 [-0,02204; 0,02586]	Sí
Los Lagos	38,6 → 41,2 %; 2,56 [0,58; 4,48]	0,382 → 0,405	0,02307 [-0,00068; 0,04702]	Sí

S8. Sensibilidad a la referencia de 0,1 mm

La referencia principal de 1 mm sigue la convención ETCCDI de día húmedo (Zhang et al., 2011) y facilita la comparación con Latoja et al. (2025). No se elige por maximizar la significancia. Una referencia de 0,1 mm identifica más interrupciones por lluvia débil y tiene usos válidos, por ejemplo en Breinl et al. (2020). Se repite la cadena completa con CR2MET a 0,1 mm y una calibración histórica propia por celda; no se reutiliza el campo de 1 mm ni se recalibra en el futuro. Se conserva el resto de las reglas del artículo.

Tabla S7. Comparación histórica sobre las mismas 3 549 celdas para ambas referencias. Cada referencia cambia también las duraciones observadas; una reducción del error en días no demuestra que una definición sea físicamente superior. Δ = ALADIN − CR2MET; MAE es el promedio de |Δ| por celda.

Métrica	Referencia	CR2MET (d)	ALADIN (d)	Δ (d)	MAE (d)	Error relativo absoluto (%)
mean	1 mm	42,059	35,332	-6,727	6,884	13,728
mean	0,1 mm	26,994	23,005	-3,989	4,052	12,795
t99	1 mm	221,078	185,416	-35,662	50,507	19,378
t99	0,1 mm	141,357	131,848	-9,509	24,241	17,010

Tabla S8. RR(20) con calibración por celda para ambas referencias y escenarios. IC95 puntuales; descartes entre 1 000 réplicas por ausencia de eventos históricos. Los intervalos con descartes están condicionados a las réplicas restantes.

Escenario	Región	Referencia	N hist → fut	RR [IC95]	Descartes
SSP5-8.5	Coquimbo	1 mm	26 613 → 28 788	1,0817 [0,9859; 1,2040]	0
SSP5-8.5	Coquimbo	0,1 mm	24 623 → 27 647	1,1228 [1,0101; 1,2497]	0
SSP5-8.5	O'Higgins	1 mm	8 202 → 9 511	1,1596 [0,9735; 1,3864]	0

Escenario	Región	Referencia	N hist → fut	RR [IC95]	Descartes
SSP5-8.5	O'Higgins	0,1 mm	7 505 → 8 821	1,1753 [0,9752; 1,4223]	0
SSP5-8.5	La Araucanía	1 mm	2 185 → 3 789	1,7341 [1,0803; 3,0445]	0
SSP5-8.5	La Araucanía	0,1 mm	1 637 → 3 149	1,9236 [1,1413; 3,5629]	0
SSP5-8.5	Los Lagos	1 mm	328 → 371	1,1311 [0,3255; 8,1138]	0
SSP5-8.5	Los Lagos	0,1 mm	206 → 186	0,9029 [0,2031; 11,5155]	1
SSP3-7.0	Coquimbo	1 mm	26 613 → 28 018	1,0528 [0,9482; 1,1757]	0
SSP3-7.0	Coquimbo	0,1 mm	24 623 → 26 894	1,0922 [0,9787; 1,2322]	0
SSP3-7.0	O'Higgins	1 mm	8 202 → 8 997	1,0969 [0,9389; 1,2913]	0
SSP3-7.0	O'Higgins	0,1 mm	7 505 → 8 398	1,1190 [0,9507; 1,3358]	0
SSP3-7.0	La Araucanía	1 mm	2 185 → 3 397	1,5547 [1,0037; 2,5920]	0
SSP3-7.0	La Araucanía	0,1 mm	1 637 → 2 577	1,5742 [0,9478; 2,7905]	0
SSP3-7.0	Los Lagos	1 mm	328 → 649	1,9787 [0,6007; 14,3638]	0
SSP3-7.0	Los Lagos	0,1 mm	206 → 322	1,5631 [0,3779; 21,5434]	1

Con 0,1 mm y SSP5-8.5 son significativos Coquimbo y La Araucanía. En Coquimbo, los conteos históricos bajan de 26 613 a 24 623 y los futuros de 28 788 a 27 647; el denominador disminuye proporcionalmente más y el RR pasa de 1,0817 a 1,1228. Es una descripción aritmética del cambio de definición, no una atribución física. Sus intervalos se solapan: la diferencia entre decisiones de significancia no prueba una diferencia significativa entre ambos RR. Con SSP3-7.0, ninguno de los cuatro RR(20) es significativo bajo la referencia de 0,1 mm. Los Lagos cambia incluso el signo del cociente puntual en SSP5-8.5, pero ambos intervalos incluyen 1 y son muy amplios.

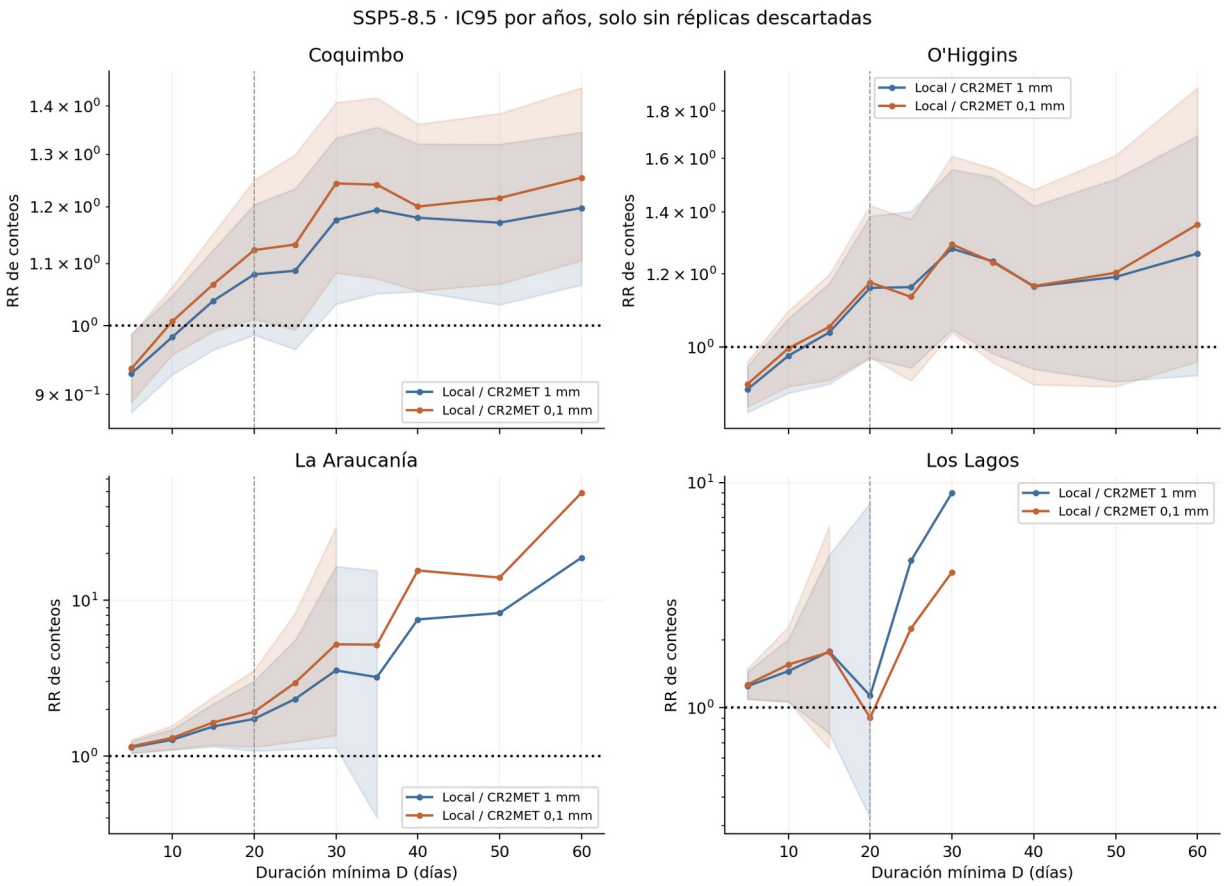


Figura S5. Comparación de curvas RR(D) para referencias de 1 y 0,1 mm con calibración por celda. Los intervalos se interpretan según la disponibilidad de denominadores históricos; no se concluyen diferencias entre criterios a partir del solapamiento visual.

Tabla S9. Frecuencia seca y persistencia con referencia de 0,1 mm, SSP5-8.5. En Los Lagos, Δρ = 0,02800 [0,00387; 0,05209] excluye cero, a diferencia de 1 mm; por tanto, la ausencia de cambio detectable de primer orden no es robusta a ambas definiciones en esa región.

Región	Frecuencia seca hist → fut; Δ [IC95], pp	ρ hist → fut	Δρ [IC95]	Incluye 0
Coquimbo	86,3 → 88,3 %; 2,02 [0,66; 3,35]	0,306 → 0,288	-0,01765 [-0,04621; 0,01283]	Sí
O'Higgins	75,6 → 78,6 %; 3,02 [1,13; 4,60]	0,294 → 0,301	0,00701 [-0,02474; 0,03784]	Sí
La Araucanía	52,4 → 56,3 %; 3,93 [1,80; 5,88]	0,358 → 0,364	0,00610 [-0,01945; 0,02986]	Sí
Los Lagos	35,1 → 37,6 %; 2,53 [0,58; 4,46]	0,390 → 0,418	0,02800 [0,00387; 0,05209]	No

S9. Referencia de Markov y tratamiento de los bordes

Se usa una cadena de Markov mensual de primer orden con 40 simulaciones por celda (semilla 7). La referencia de solo frecuencia modifica la frecuencia seca futura manteniendo el

parámetro de persistencia histórico. Se compara su RR puntual con el IC95 del conteo observado, sin interpretar la compatibilidad como prueba causal. La dispersión entre simulaciones representa ruido Monte Carlo y no incertidumbre de los parámetros. Las réplicas bootstrap de persistencia usan semilla 11.

Con 1 mm, la referencia de solo frecuencia está dentro del IC95 observado en 30 de 30 combinaciones región–duración con N_hist ≥ 100; con 0,1 mm, en 29 de 29. Esta selección evita interpretar cocientes de eventos extremadamente escasos, pero no valida por sí sola la distribución histórica de la cadena.

Tabla S10. Diagnóstico Markov a 20 días. Cobertura = número histórico simulado / número histórico observado. Se reporta para evaluar si la compatibilidad futura descansa en una representación histórica suficiente.

Región	Referencia	N histórico observado	Cobertura histórica	RR observado	RR solo frecuencia
Coquimbo	1 mm	26 613	1,030	1,082	1,039
O'Higgins	1 mm	8 202	0,993	1,160	1,185
La Araucanía	1 mm	2 185	0,893	1,734	1,789
Los Lagos	1 mm	328	0,489	1,131	1,820
Coquimbo	0,1 mm	24 623	1,018	1,123	1,081
O'Higgins	0,1 mm	7 505	0,981	1,175	1,222
La Araucanía	0,1 mm	1 637	0,892	1,924	1,873
Los Lagos	0,1 mm	206	0,433	0,903	1,911

Tabla S11. Rachas censuradas en las ventanas con referencia de 1 mm. El porcentaje usa completas + censuradas como denominador. La última columna cuenta duraciones observadas truncadas que superan el p99 de las completas; sus duraciones totales no se conocen.

Serie	Ventana	Completas	Censuradas	Porcentaje	Truncadas > p99
CR2MET 1980-2014 (1 mm)	Loa	55 015	596	1,072	27
CR2MET 1980-2014 (1 mm)	Maipo	150 209	244	0,162	0
CR2MET 1980-2014 (1 mm)	Maule	184 462	284	0,154	0
CR2MET 1980-2014 (1 mm)	Biobio	344 251	339	0,098	0
ALADIN 1980-2014 (R0)	Loa	71 662	529	0,733	26
ALADIN 1980-2014 (R0)	Maipo	157 567	279	0,177	0
ALADIN 1980-2014 (R0)	Maule	213 758	342	0,160	0
ALADIN 1980-2014 (R0)	Biobio	395 037	481	0,122	0

Serie	Ventana	Completas	Censuradas	Porcentaje	Truncadas > p99
ALADIN 2040-2074 (R0)	Loa	69 351	588	0,841	22
ALADIN 2040-2074 (R0)	Maipo	139 345	308	0,221	6
ALADIN 2040-2074 (R0)	Maule	186 180	342	0,183	36
ALADIN 2040-2074 (R0)	Biobio	366 529	486	0,132	27

Reproducibilidad de la sensibilidad de 0,1 mm. La precipitación CR2MET interpolada se conserva con precisión float64 antes de clasificar. La cuantización anticipada a float32 puede cambiar días extremadamente próximos a 0,1 mm. El análisis auxiliar de regrillado y censura se regeneró con esa precisión y se contrastó con la cadena principal; el campo calibrado se almacena en float32 sin redondearlo a tres decimales. La versión limitada a 15 mm y las salidas anteriores se conservan como antecedentes, pero no se mezclan con las tablas de esta versión.

Referencias del material suplementario

Breinl, K., Di Baldassarre, G., Mazzoleni, M., Lun, D., y Vico, G. (2020). Extreme dry and wet spells face changes in their duration and timing. Environmental Research Letters, 15(7), 074040. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab7d05

Latoja, D., Rivera, D., Lillo-Saavedra, M., y Godoy-Faúndez, Á. (2025). Shifting dry spells in Central Chile: Implications for agricultural water planning. Agricultural & Environmental Letters, 10, e70037. https://doi.org/10.1002/ael2.70037

Zhang, X., Alexander, L., Hegerl, G. C., Jones, P., Klein Tank, A., Peterson, T. C., Trewin, B., y Zwiers, F. W. (2011). Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2(6), 851–870. https://doi.org/10.1002/wcc.147